신경망 구현 정의서

대덕인재개발원 AI기술을 활용한 소프트웨어 엔지니어링 과정 8월(5기) 연수기간 : 2023. 08. 08 ~ 2024. 04. 02	
팀 명	SKJ (3팀)
담 당 자	김태은
목적 및 상세	전처리를 통한 데이터를 기반으로 모델을 학습하여 신경망 구현
프로젝트 명	프로젝트 관리 시스템 (PMS)
데이터 수집 개요	

1. 신경망 구현시 제반 사항

1.1. 본 신경망은 TENSORFLOW 2.10.0을 기반으로 한다.

1.2. 본 신경망은 KERAS 2.10.0을 기반으로 한다.

2. 신경망 구조도

2.1. 신경망 구조도는 model의 summary를 활용한다.

```
_________________________________________________________________
 Layer (type)                Output Shape              Param #
=================================================================
 flatten (Flatten)           (None, 3)                 0

 dense (Dense)               (None, 512)               2048

 dense_1 (Dense)             (None, 512)               262656

 dense_2 (Dense)             (None, 20)                10260

=================================================================
Total params: 274,964
Trainable params: 274,964
Non-trainable params: 0
```

3. 신경망 소스

3.1. 신경망을 구성한 소스

input은 나이, 성별, 날씨 총 3개

output은 input 에 데이터에 따른 확률을 계산하여 음식점 추천 설정

4. 신경망 파일

4-1. food_recom.h5

```
model = tf.keras.models.Sequential([
    tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(3,)),
    tf.keras.layers.Dense(512, activation=tf.nn.relu),
    tf.keras.layers.Dense(512, activation=tf.nn.relu),
    tf.keras.layers.Dense(cnt, activation=tf.nn.softmax)
])

model.compile(optimizer='adam',
              loss='sparse_categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=30)
model.summary()
model.save('food_recom.h5')
```